

"ESERCITAZIONE SUGLI INTEGRALI"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 INTEGRALI MULTIPLI ---- 3

1.1. ESERCIZIO 1 ---- 3
1.2. ESERCIZIO 2 ---- 4
1.3. ESERCIZIO 3 ---- 4
1.4. ESERCIZIO 4 ---- 6
1.5. ESERCIZIO 5 ---- 8
1.6. ESERCIZIO 6 ---- 9
1.7. ESERCIZIO 7 ---- 10

2 INTEGRALI CURVILINEI ---- 12

2.1. ESERCIZIO 1 ---- 12
2.2. ESERCIZIO 2 ---- 13
2.3. ESERCIZIO 3 ---- 14
2.4. ESERCIZIO 4 ---- 14

3 INTEGRALI DI FORME DIFFERENZIALI ESTESI A UNA CURVA ---- 16

3.1. ESERCIZIO 1 ---- 16
3.2. ESERCIZIO 2 ---- 17
3.3. ESERCIZIO 3 ---- 18

4 INTEGRALI DI SUPERFICIE ---- 19

4.1. ESERCIZIO 1 ---- 19
4.2. ESERCIZIO 2 ---- 20

BIBLIOGRAFIA ---- 23

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Integrali multipli

1.1. *Esercizio 1*

Determinare i limiti di integrazione dell'integrale:

$$\iint_S f(x,y)dxdy$$

se il dominio di integrazione S è limitato dall'iperbole $y^2 - x^2 = 1$ e dalle rette $x = 2, x = -2$.

Il dominio è un dominio normale rispetto all'asse delle ascisse. Infatti, l'ascissa può variare nell'intervallo $[-2,2]$ e l'ordinata la si calcola, risolvendo rispetto a y l'equazione:

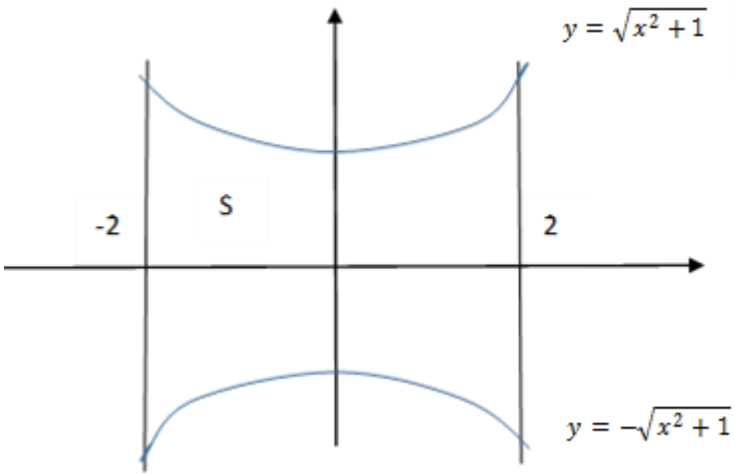
$$y^2 - x^2 = 1 \Leftrightarrow y^2 = x^2 + 1 \Leftrightarrow y = \pm\sqrt{x^2+1} \Rightarrow y \in \left[-\sqrt{x^2+1}, \sqrt{x^2+1}\right]$$

Ovvero il dominio normale su cui si va ad integrare è:

$$S = \left\{(x,y): -2 \le x \le 2;\ -\sqrt{x^2+1} \le y \le \sqrt{x^2+1}\right\}$$

Quindi, l'integrale doppio si riduce a:

$$\iint_S f(x,y)dxdy = \int_{-2}^{2} dx \int_{-\sqrt{x^2+1}}^{\sqrt{x^2+1}} f(x,y)dy$$



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1.2. *Esercizio 2*

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_D xydxdy$$

con D dominio limitato dall'asse positivo delle ascisse e dal semicerchio superiore $(x-2)^2+y^2=1$.

Per capire il dominio normale come può essere scritto in forma analitica compatta, si osserva che il semicerchio ha centro nel punto $(2,0)$ e raggio 1. Questo significa che la x, che si muove lungo il diametro, può assumere valori che vanno da 1 a 3, quindi $x \in [1,3]$. L'ordinata, dovendo essere positiva, perché si considera la semicirconferenza superiore, è delimitata da:

$$0 \leq y \leq \sqrt{4x-x^2-3}$$

Il dominio è quindi:

$$D=\left\{(x,y): 1 \leq x \leq 3;\ \ 0 \leq y \leq \sqrt{4x-x^2-3}\right\}$$

L'integrale si risolve rispetto al dominio normale (rispetto all'asse delle x) è:

$$\iint_D xydxdy = \int_1^3 dx \int_0^{\sqrt{4x-x^2-3}} xydy = \int_1^3 x\left[\frac{y^2}{2}\right]_0^{\sqrt{4x-x^2-3}} = \int_1^3 x\frac{4x-x^2-3}{2}dx$$
$$= \int_1^3 \frac{4x^2-x^3-3x}{2}dx = \frac{1}{2}\left[4\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}-3\frac{x^2}{2}\right]_1^3 = \frac{4}{3}$$

1.3. *Esercizio 3*

Calcolare l'integrale doppio:

$$\iint_S (x^2+y^2)dxdy$$

esteso al dominio limitato dalla circonferenza $(x^2+y^2)=2ax$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Il dominio è delimitato dal cerchio di raggio a e centro nel punto $(a, 0)$. Infatti, volendo scrivere l'equazione del cerchio, si avrebbe:

$$\sqrt{(x-a)^2+y^2} = a \Leftrightarrow x^2 - 2ax + a^2 + y^2 = a^2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 2ax$$

La x può muoversi sul diametro, quindi appartiene all'intervallo di estremi $0, 2a$ e $y = \pm\sqrt{2ax - x^2}$.

$$D = \left\{(x,y): 0 \le x \le 2a;\ -\sqrt{2ax-x^2} \le y \le \sqrt{2ax-x^2}\right\}$$

In questo caso, l'integrale si risolve facilmente passando alle coordinate polari:

$$\varphi: \begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \end{cases}, \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

In queste coordinate, l'equazione della circonferenza

$$x^2 + y^2 = 2ax \ \Leftrightarrow\ \rho^2\cos^2\theta + \rho^2\sin^2\theta = 2a\rho\cos\theta \Rightarrow 0 \le \rho \le 2\,a\cos\theta$$

Ne consegue che l'angolo θ deve variare in un intervallo dove il coseno è positivo (perché il raggio vettore è positivo). In tal caso, l'angolo deve variare nell'intervallo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

Per procedere con il cambiamento di variabili, è necessario calcolare il determinante Jacobiano, che nel caso delle coordinate polari è pari a ρ.

Utilizzando la formula del cambiamento di variabili:

$$\iint_{\Phi(D)} f(x,y)\,dx\,dy = \iint_D f\big(x(u,v), y(u,v)\big)\left|\det\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| du\,dv$$

l'integrale diventa:

$$\begin{aligned}\iint_S (x^2+y^2)\,dx\,dy &= \iint_D \rho^2\,\rho\,d\rho\,d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\,a\cos\theta} \rho^3 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{\rho^4}{4}\right]_0^{2\,a\cos\theta} d\theta \\ &= 4a^4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\,d\theta = 4a^4\left[\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta\cos^2\theta\,d\theta\right] \\ &= 4a^4\left[\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta\,(1-\sin^2\theta)\,d\theta\right] = 4a^4\left[\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta\,d\theta - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta\sin^2\theta\,d\theta\right]\end{aligned}$$

con D si è indicato il dominio tale che $\Phi(D) = S$ e Φ è il cambiamento di variabili. Entrambi gli integrali all'ultimo membro si risolvono per parti, osservando che

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$\cos^2\theta = \cos\theta\cos\theta = \cos\theta\, D(\sin\theta)$ e $\cos^2\theta\sin^2\theta = (\cos^2\theta\sin\theta)\sin\theta = D\left(-\frac{\cos^3\theta}{3}\right)\sin\theta$

Allora:

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta\, d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta\, D(\sin\theta)d\theta = [\sin\theta\cos\theta]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2\theta$$
$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 - \cos^2\theta\, d\theta \Leftrightarrow \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta\, d\theta = \frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta = \frac{1}{2}[\theta]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta\sin^2\theta\, d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} D\left(-\frac{\cos^3\theta}{3}\right)\sin\theta\, d\theta = \left[-\frac{\cos^3\theta}{3}\sin\theta\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} -\frac{\cos^3\theta}{3}\cos\theta\, d\theta$$
$$= \frac{1}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\, d\theta$$

L'integrale di partenza si riduce a

$$\iint_S (x^2+y^2)dxdy = 4a^4\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\, d\theta$$
$$= 4a^4\left[\frac{\pi}{2} - \frac{1}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\, d\theta\right] \Leftrightarrow 4a^4\left(1+\frac{a^4}{3}\right)\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\, d\theta$$
$$= 4a^4\left(\frac{\pi}{2}\right) \Leftrightarrow \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\, d\theta = 4a^4\frac{3}{4}\frac{\pi}{2} = \frac{3}{2}a^4\pi$$

PEGASO Università Telematica

1.4. *Esercizio 4*

Si calcoli l'integrale:

$$\iint_A e^{x+y}dxdy$$

esteso al dominio $A = \{(x,y): 0 \le y \le x;\ x+y-2 \le 0\}$. Posto poi $V = \{(x,y,z): (x,y) \in A\ e\ 0 \le z \le 1\}$, si calcoli l'integrale

$$\iiint_V ze^{x+y}dxdydz$$

Il dominio A in questione è rappresentato dalle seguenti limitazioni:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- $y \geq 0$ semipiano positivo delle ascisse, con l'asse delle ascisse compreso;
- $y \leq x$ parte di piano al di sotto della bisettrice del primo e del terzo quadrante, con la bisettrice compresa;
- $y \leq 2 - x$ parte di piano al di sotto della retta di equazione $y = 2 - x$, con la retta compresa

Il dominio A è un triangolo, normale rispetto all'asse delle ascisse e all'asse delle ordinate. Questo vuol dire che si può risolvere l'integrale, indipendentemente dall'ordine di integrazione. Allora, utilizzando le formule del Dirichlet (Dispensa lezione 12);

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \int_a^b dx \int_a^x f(x,y)dy = \int_a^b dy \int_y^b f(x,y)dx$$

si ha:

$$\iint_A e^{x+y}dxdy = \int_0^1 dy \int_y^{2-y} e^{x+y}dx = \int_0^1 [e^{x+y}]_y^{2-y}dy = \int_0^1 (e^2 - e^{2y})dy = \left[e^2 y - \frac{1}{2}e^{2y}\right]_0^1$$
$$= e^2 - \frac{1}{2}e^2 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}e^2 + \frac{1}{2}$$

Considerando il dominio normale rispetto all'asse delle ordinate, dalla definizione del dominio, è chiaro che valgono le seguenti limitazioni:

$$y \leq x \leq 2 - y$$

Le limitazione sulla seconda variabile, si ottengono considerando che ci si trova nel semipiano al di sopra dell'asse delle ascisse e quindi $y \geq 0$. Il punto massimo per la y si ottiene intersecando le due rette $y = x, y = 2 - x$, ovvero $y \leq 1$.

Se si vuole calcolare l'integrale rispetto al dominio normale rispetto all'asse delle ordinate, è necessario sdoppiare l'integrale in due parti. Come prima cosa si osserva che la x varia da zero (ascissa del punto di intersezione della bisettrice con l'asse delle ascisse) e 2, ascissa del punto di intersezione della retta $y = 2 - x$. Si nota che per la seconda variabile, questa è limitata superiormente, per tutti i punti di ascissa minore di 1, dalla retta $y = x$, mentre per i punti di ascissa compresi tra 1 e 2, dalla retta $y = 2 - x$. La limitazione inferiore della seconda ordinata è data dallo zero in entrambi i casi. L'integrale si sdoppierà come segue:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\iint_A e^{x+y}dxdy = \int_0^1 dx \int_0^x e^{x+y}dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} e^{x+y}dy = \int_0^1 [e^{x+y}]_0^x dx + \int_1^2 [e^{x+y}]_0^{2-x} dx$$
$$= \int_0^1 e^{2x} - e^x dx + \int_1^2 e^2 - e^x dx = \left[\frac{1}{2}e^{2x} - e^x\right]_0^1 + [xe^2 - e^x]_1^2$$
$$= \frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2} + 1 + 2e^2 - e^2 - e^2 + e = \frac{1}{2}e^2 + \frac{1}{2}$$

Considerato $V = \{(x,y,z): (x,y) \in A \; e \; 0 \leq z \leq 1\}$, l'integrale

$$\iiint_V ze^{x+y}dxdydz = \iint_A dxdy \int_0^1 ze^{x+y}\,dz = \iint_A \left[\frac{z^2}{2}e^{x+y}\right]_0^1 dxdy = \iint_A \left[\frac{1}{2}e^{x+y}\right]_0^1 dxdy$$
$$= \frac{1}{4}e^2 + \frac{1}{4}$$

1.5. *Esercizio 5*

Calcolare l'area limitata dalle rette

$$\boldsymbol{x = y, x = 2y, x + y = a, x + 3y = a \quad (a > 0)}$$

L'area del dominio normale si esprime mediante la nota formula della teoria di integrazione di una funzione di una variabile reale:

$$m(D) = \iint_D dxdy$$

Nel presente caso, si hanno quattro rette, le prime due passanti per il centro degli assi e formanti un angolo acuto con l'asse delle ascisse; le ultime due non passano per l'origine degli assi e formano con l'asse delle ascisse un angolo ottuso. Le quattro rette si incontrano in quattro punti distinti. Per calcolare l'integrale rispetto al dominio normale rispetto all'asse delle ascisse, è necessario studiare in quali punti le rette si intersecano:

$$A: \begin{cases} y = x \\ x + 3y = a \end{cases} \Leftrightarrow A = \left(\frac{a}{4}, \frac{a}{4}\right)$$

$$B: \begin{cases} y = \frac{x}{2} \\ x + 3y = a \end{cases} \Leftrightarrow B = \left(\frac{2a}{5}, \frac{a}{5}\right)$$

$$C: \begin{cases} y = a - x \\ y = x \end{cases} \Leftrightarrow C = \left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$D:\begin{cases} y=\frac{x}{2} \\ y=a-x \end{cases} \Leftrightarrow D=\left(\frac{2a}{3},\frac{a}{3}\right)$$

L'integrale si deve sdoppiare in più parti: la prima parte, nell'intervallo $\left[\frac{a}{4},\frac{2a}{5}\right]$ la seconda variabile varia tra $\frac{a}{3}-\frac{x}{3}\leq y\leq x$, nel secondo intervallo $\left[\frac{2a}{5},\frac{a}{2}\right]$, la seconda variabile è limitata da $\frac{x}{2}\leq y\leq x$ e nel terzo intervallo $\left[\frac{a}{2},\frac{2a}{3}\right]$, la seconda variabile è limitata da $\frac{x}{2}\leq y\leq a-x$

Allora l'integrale è

$$\begin{aligned} m(D)=\iint_D dxdy &= \int_{\frac{a}{4}}^{\frac{2a}{5}} dx \int_{\frac{a}{3}-\frac{x}{3}}^{x} dy + \int_{\frac{2a}{5}}^{\frac{a}{2}} dx \int_{\frac{x}{2}}^{x} dy + \int_{\frac{a}{2}}^{\frac{2a}{3}} dx \int_{\frac{x}{2}}^{a-x} dy \\ &= \int_{\frac{a}{4}}^{\frac{2a}{5}} \left(x-\frac{a}{3}+\frac{x}{3}\right) dx + \int_{\frac{2a}{5}}^{\frac{a}{2}} \left(x-\frac{x}{2}\right) dx + \int_{\frac{a}{2}}^{\frac{2a}{3}} \left(a-x-\frac{x}{2}\right) dx \\ &= \int_{\frac{a}{4}}^{\frac{2a}{5}} \left(\frac{4a}{3}-\frac{a}{3}\right) dx + \int_{\frac{2a}{5}}^{\frac{a}{2}} \left(\frac{x}{2}\right) dx + \int_{\frac{a}{2}}^{\frac{2a}{3}} \left(a-\frac{3x}{2}\right) dx \\ &= \left[\frac{2a}{3}x^2-\frac{a}{3}x\right]_{\frac{a}{4}}^{\frac{2a}{5}} + \left[\frac{x^2}{4}\right]_{\frac{2a}{5}}^{\frac{a}{2}} + \left[ax-\frac{3x^2}{4}\right]_{\frac{a}{2}}^{\frac{2a}{3}} \\ &= a^2\left(\frac{8}{75}-\frac{2}{15}-\frac{1}{24}+\frac{1}{12}+\frac{1}{16}-\frac{1}{25}+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{3}{16}\right) \\ &= a^2\frac{128-160-50+100+75-48+400-600+225}{1200} = a^2\frac{70}{120} \end{aligned}$$

1.6. *Esercizio 6*

Si calcoli

$$\iiint_V x^3y^2z\,dxdydz$$

dove il dominio V è definito dalle disuguaglianze

$$0\leq x\leq 1, \quad 0\leq y\leq x, \quad 0\leq z\leq xy$$

La risoluzione dell'integrale si riduce alla risoluzione di tre integrali di linea:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^{xy} x^3y^2z\,dz = \int_0^1 dx \int_0^x \left[x^3y^2\frac{z^2}{2}\right]_0^{xy} dy = \int_0^1 dx \int_0^x \frac{x^5y^4}{2} dy = \int_0^1 \frac{x^5}{2}\left[\frac{y^5}{5}\right]_0^x dx$$
$$= \int_0^1 \frac{x^{10}}{10} dx = \left[\frac{x^{11}}{110}\right]_0^1 = \frac{1}{110}$$

1.7. *Esercizio 7*

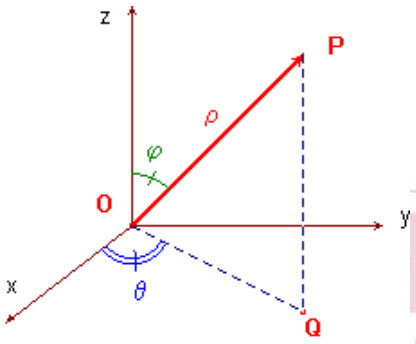
Calcolare l'integrale

$$\iiint_V \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dxdydz$$

esteso al volume della sfera di centro l'origine e raggio R $x^2+y^2+z^2=R^2$.

In questa ipotesi ha senso un cambiamento di variabili e passare alle coordinate sferiche:

$$\begin{cases} x=\rho \\ y=\rho \\ z= \end{cases}$$



L'angolo θ sta nel piano xy, mentre l'angolo φ sta nel piano individuato da OP e dall'asse z.

Il determinante Jacobiano, nel caso di coordinate sferiche è

$$J_\Phi = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial\rho} & \frac{\partial x}{\partial\varphi} & \frac{\partial x}{\partial\theta} \\ \frac{\partial y}{\partial\rho} & \frac{\partial y}{\partial\varphi} & \frac{\partial y}{\partial\theta} \\ \frac{\partial z}{\partial\rho} & \frac{\partial z}{\partial\varphi} & \frac{\partial z}{\partial\theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} sen\varphi\cos\theta & \rho cos\varphi\cos\theta & -\rho sin\varphi\sin\theta \\ \sin\varphi\, sin\theta & \rho cos\varphi\, sin\theta & \rho sin\varphi\, cos\,\theta \\ \cos\varphi & -\rho sen\varphi & 0 \end{vmatrix} = \rho^2\sin\varphi$$

La formula da utilizzare per il cambiamento di variabili è:

$$\iiint_{\Phi(T)} f(x,y,z)dxdydz = \iiint_T f\big(x(u,v,w),y(u,v,w),z(u,v,w)\big)\left|\det\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right|dudvdw$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Allora:

$$f\big(x(u,v,w),y(u,v,w),z(u,v,w)\big)=\sqrt{(\rho sin\varphi\cos\theta)^2+(\rho sin\varphi\sin\theta)^2+(\rho\cos\varphi)^2}$$
$$=\sqrt{\rho^2sin^2\varphi\cos^2\theta+\rho^2sin^2\varphi\sin^2\theta+\rho^2cos^2\varphi}$$
$$=\sqrt{\rho^2sin^2\varphi(\cos^2\theta+\sin^2\theta)+\rho^2cos^2\varphi}=\sqrt{\rho^2sin^2\varphi+\rho^2cos^2\varphi}=\sqrt{\rho^2}=\rho$$

Le limitazioni sono date da:

$$0\le\theta\le 2\pi\ longitudine;\quad 0\le\varphi\le\pi\ latitudine;\quad 0\le\rho\le R\ raggio\ vettore$$

e l'integrale, per la formula del cambiamento di variabili è:

$$\iiint_V\sqrt{x^2+y^2+z^2}dxdydz=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^{R}\rho\rho^2\sin\varphi\,d\varphi=\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\pi}\left[\frac{\rho^4}{4}\sin\varphi\right]_0^{R}d\theta$$
$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}\frac{R^4}{4}\sin\varphi\,d\varphi=\int_0^{2\pi}\left[-\frac{R^4}{4}\cos\varphi\right]_0^{\pi}d\theta=\int_0^{2\pi}\frac{R^4}{2}d\theta=\left[\frac{R^4}{2}\theta\right]_0^{2\pi}$$
$$=R^4\pi$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Integrali curvilinei

2.1. *Esercizio 1*

Si calcoli l'integrale

$$\int_{\gamma} (x+y)ds$$

dove γ è il contorno del triangolo di vertici $A=(1,0), B=(0,1), O=(0,0)$.

Il triangolo è delimitato dalle rette di equazioni:

$x=0, y=0, y=1-x$

l'ultima è la retta per i punti A e B.

Si ricorda che l'integrale curvilineo si risolve applicando la formula:

$$\int_a^b f(\varphi(t))|\varphi'(t)|dt$$

dove a, b sono gli estremi dell'intervallo in cui è definita la curva.

Nel caso specifico, l'integrale si scompone nella somma dei tre integrali, considerando le tre curve (ovvero i tre lati del triangolo)

La base del triangolo ha equazione è parametrizzata dalla curva:

$\varphi_1: [0,1] \rightarrow (t,0)$

L'altezza del triangolo ha equazione è parametrizzata dalla curva:

$\varphi_2: [0,1] \rightarrow (0,t)$

Il terzo lato del triangolo ha equazione è parametrizzato dalla curva:

$\varphi_3: [0,1] \rightarrow (t,1-t)$

Le lunghezze delle rispettive curve sono

$L(\varphi_1) = \|\varphi_1'\| = \|(1,0)\| = 1$

$L(\varphi_2) = \|\varphi_2'\| = \|(0,1)\| = 1$

$L(\varphi_3) = \|\varphi_3'\| = \|(1,1)\| = \sqrt{2}$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Allora l'integrale è:

$$\int_{\gamma}(x+y)ds = \int_{\varphi_1}(x+y)\,ds + \int_{\varphi_2}(x+y)\,ds + \int_{\varphi_3}(x+y)\,ds = \int_0^1 tdt + \int_0^1 tdt + \int_0^1 \sqrt{2}dt$$
$$= \frac{\sqrt{2}}{4}$$

2.2. *Esercizio 2*

Si calcoli l'integrale curvilineo

$$\int_{\gamma}\sqrt{x^2+y^2}\,ds$$

dove $\gamma = \big(2(cos\,t + tsint), 2(sin\,t - tcost)\big)$, $t \in [0, 2\pi]$.

La funzione $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ è definita in tutto il piano. L'immagine della curva è inclusa nel dominio della finzione. La curva è certamente regolare e il suo vettore derivato è

$\gamma'(t) = (2tcost, 2tsint) \neq (0,0)\ se\ t \in]0,2\pi[$

La lunghezza è

$L(\gamma) = \sqrt{4t^2(\cos^2 t + \sin^2 t)} = 2t$

La funzione diventa:

$f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2} = 2\sqrt{1+t^2}$

L'integrale diventa

$$\int_{\gamma}\sqrt{x^2+y^2}\,ds = \int_0^{2\pi} 2\sqrt{1+t^2}\,2tdt = 2\int_0^{2\pi} 2t\sqrt{1+t^2}dt = 2\int_0^{2\pi} D(t^2)(1+t^2)^{\frac{1}{2}}dt$$
$$= \left[\frac{4}{3}(1+t^2)^{\frac{3}{2}}\right]_0^{2\pi} = \frac{4}{3}\left[(1+4\pi^2)^{\frac{3}{2}} - 1\right]$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2.3. *Esercizio 3*

Si calcoli l'integrale

$$\int_{\gamma} x^2 + y^2 \, ds$$

dove γ è una parametrizzazione del segmento di estremi $A = (1, -1, 2); B = (0, 0, 0)$.

La funzione $x^2 + y^2$ è continua nello spazio tridimensionale e ivi definita. Una parametrizzazione del segmento di estremi A, B è:

$$\gamma: t \in [0,1] \to (1 - t, t - 1, 2 - 2t)$$

La curva è regolare perché il suo vettore derivato:

$$\gamma' = (-1, 1, -2)$$

La lunghezza della curva:

$$L(\gamma) = \sqrt{1 + 1 + 4} = \sqrt{6}$$

e la funzione f diventa: $2(t-1)^2$. Allora l'integrale è:

$$\int_{\gamma} x^2 + y^2 \, ds = \int_0^1 2\sqrt{6}(t-1)^2 dt = 2\sqrt{6}\left[\frac{(t-1)^3}{3}\right]_0^1 = \frac{2}{3}\sqrt{6}$$

PEGASO Università Telematica

2.4. *Esercizio 4*

Si calcoli l'integrale:

$$\int_{\gamma} xy \, ds$$

esteso alla curva γ, porzione dell'ellisse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ del primo quadrante.

La funzione è continua nel piano. Una parametrizzazione in **coordinate ellittiche** del quarto di ellisse del I quadrante è

$$t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \to \varphi(t) = (a \cos t;\ b \sin t)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

La curva risulta regolare. Il suo vettore derivato è:

$$\varphi'(t) = (-a\ sin\ t;\ b\ cos\ t) \neq (0,0)\ \ in\ \left[0,\frac{\pi}{2}\right]$$

perché il seno e il coseno non si annullano mai contemporaneamente. La lunghezza della curva è:

$$L(\varphi) = \sqrt{a^2 \sin t + b^2 \cos t}$$

Il codominio della parametrizzazione è incluso nel dominio della funzione che è tutto il piano. La funzione nelle nuove coordinate è:

$$f(\varphi(t)) = abcost \sin t$$

L'integrale diventa:

$$\int_\gamma xyds = \int_0^{\frac{\pi}{2}} abcost \sin t \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos t^2}\, dt$$

Ricordando la prima relazione fondamentale $\cos t^2 = 1 - \sin^2 t$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} abcost \sin t \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos t^2}\, dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} abcost \sin t \sqrt{(a^2 - b^2)\sin^2 t + b^2} dt$$

L'integrale si risolve per sostituzione, ponendo $z = \sin t \Rightarrow dz = \cos t\, dt$. Gli estremi di integrazione sono $0, \frac{\pi}{2}$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} abcost \sin t \sqrt{(a^2 - b^2)\sin^2 t + b^2} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} ab \sin t \sqrt{(a^2 - b^2)\sin^2 t + b^2}\, costdt$$

$$= \int_0^1 abz\sqrt{(a^2 - b^2)z^2 + b^2}\, dz = \int_0^1 abz\,[(a^2 - b^2)z^2 + b^2]^{\frac{1}{2}} dz$$

$$= \frac{ab}{2(a^2 - b^2)} \int_0^1 2(a^2 - b^2)z\,[(a^2 - b^2)z^2 + b^2]^{\frac{1}{2}} dz$$

$$= \frac{ab}{2(a^2 - b^2)} \int_0^1 D[(a^2 - b^2)z^2 + b^2]\,[(a^2 - b^2)z^2 + b^2]^{\frac{1}{2}} dz$$

$$= \left[\frac{ab}{3(a^2 - b^2)}[(a^2 - b^2)z^2 + b^2]^{\frac{3}{2}}\right]_0^1 = \frac{a^4 b}{3(a^2 - b^2)} - \frac{b^4 a}{3(a^2 - b^2)} = \frac{ab(a^3 - b^3)}{3(a^2 - b^2)}$$

$$= \frac{ab(a - b)(a^2 + b^2 + ab)}{3(a - b)(a + b)} = \frac{ab(a^2 + b^2 + ab)}{3(a + b)}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Integrali di forme differenziali estesi a una curva

3.1. *Esercizio 1*

Considerata la forma differenziale

$$\omega = y^2 dx + x^2 dy$$

si calcoli l'integrale della forma esteso al semiellisse superiore, percorso in senso orario.

Il semiellisse è parametrizzato dalle equazione:

$$\varphi: t \in [\pi, 0] \to (a\cos t, b\sin t)$$

Ricordiamo che la formula risolutiva è:

$$\int_\gamma \boldsymbol{\omega} = \int_\gamma \omega(x)T(x)ds = \sum_{i=1}^{n} \int_a^b a_i\big(x_1(t), \dots, x_n(t)\big)x'_i(t)\, dt$$

dove T è il versore tangente alla curva.

Allora

$$\int_\gamma \boldsymbol{\omega} = \int_\gamma \omega(x)T(x)ds = \int_\pi^0 b^2 sin^2\ t(-a\sin t) + a^2\cos^2 t\,(b\cos t)dt$$
$$= \int_\pi^0 -ab^2 sin^3 + a^2 b\cos^3 t\, dt = -ab^2 \int_\pi^0 sin^3 t dt + a^2 b \int_\pi^0 cos^3 t dt$$

I due integrali possono essere risolti separatamente:

$$\int_\pi^0 sin^3 t dt = \int_\pi^0 \sin t\, sin^2 t dt = \int_\pi^0 \sin t\ (1 - cos^2 t)dt = \int_\pi^0 \sin t\, dt + \int_\pi^0 -\sin t\cos^2 t\, dt$$
$$= \int_\pi^0 D(-\cos t)dt + \int_\pi^0 D(\cos t)\cos^2 t\, dt = \left[-\cos t + \frac{\cos^3 t}{3}\right]_\pi^0$$
$$= -1 + \frac{1}{3} - 1 + \frac{1}{3} = -\frac{4}{3}$$

$$\int_\pi^0 cos^3 t dt = \int_\pi^0 \cos t\, cos^2 t dt = \int_\pi^0 \cos t\ (1 - sin^2 t)dt = \int_\pi^0 \cos t\, dt - \int_\pi^0 cost \sin^2 t\, dt$$
$$= \int_\pi^0 D(\sin t)dt + \int_\pi^0 D(\sin t)\sin^2 t\, dt = \left[\sin t + \frac{\sin^3 t}{3}\right]_\pi^0 = 0$$

L'integrale da cui si è partiti diventa:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\int_{\gamma} \boldsymbol{\omega} = -ab^2 \int_{\pi}^{0} sin^3 t dt + a^2 b \int_{\pi}^{0} cos^3 t dt = \frac{4}{3} ab^2$$

Ricordando che

$$\int_{-\gamma} \omega = -\int_{\gamma} \omega$$

L'integrale poteva anche essere calcolato tra 0 e π, per poi cambiare il segno del risultato ottenuto.

3.2. *Esercizio 2*

Considerato il campo del piano $F = (2 - y, x)$ si calcoli l'integrale della forma le cui componenti sono le componenti del campo esteso lungo la curva:

$$\boldsymbol{\varphi(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t), \quad t \in [0, 2\pi]}$$

La forma è data da:

$$\omega = (2 - y)dx + xdy$$

Volendo integrare lungo la curva φ, si deve calcolare il prodotto scalare della forma (nel punto $\varphi(t)$ per il versore tangente alla curva. Il vettore tangente alla curva è:

$$T(t) = (1 - \cos t, \sin t)$$

Questo prova anche che la curva è regolare in $[0,2\pi]$ perché le due componenti non si annullano mai contemporaneamente.

La componenti della forma nella forma parametrizzata sono:

$$(2 - 1 + \cos t, t - \sin t) = (1 + \cos t, t - \sin t)$$

Il prodotto scalare è:

$$(1 + \cos t, t - \sin t)(1 - \cos t, \sin t) = 1 - \cos^2 t + tsin\, t - \sin^2 t = tsin\ t$$

L'integrale è:

$$\int_{\varphi} \omega = \int_{0}^{2\pi} tsin\ t dt =$$

L'integrale si risolve per parti, osservando che $sin\ t = D(-\cos t)$, allora:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\int_0^{2\pi} tsin\ tdt = [-tcos\ t]_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} cos\ tdt = [-tcos\ t]_0^{2\pi} + [\sin t]_0^{2\pi} = -2\pi$$

3.3. *Esercizio 3*

Si consideri il campo dello spazio tridimensionale $F(x,y,z) = (y,z,x)$ e si calcoli l'integrale lungo la curva

$$\gamma(t) = (a\cos t, a\sin t, b), \quad t \in [0,2\pi], \quad a,b > 0$$

della forma differenziale che ha come componenti, le coordinate del campo.

La forma è data da:

$$\omega = ydx + zdy + xdz$$

Volendo integrare lungo la curva γ, si deve calcolare il prodotto scalare della forma (nel punto $\varphi(t)$ per il versore tangente alla curva. Il vettore tangente alla curva è:

$$T(t) = (-\sin t, \cos t, 0)$$

Questo prova anche che la curva è regolare in $[0,2\pi]$ perché le prime due componenti non si annullano mai contemporaneamente.

La componenti della forma sono:

$$(asint, b, \cos t)$$

Il prodotto scalare è:

$$(asint, b, \cos t)(-\sin t, \cos t, 0) = -a^2 \sin^2 t + abcost$$

L'integrale è:

$$\int_\varphi \omega = \int_0^{2\pi} -a^2 \sin^2 t + abcost\ dt = -a^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 t\ \ dt + ab \int_0^{2\pi} cost\ dt$$

$$= -a^2 \left[\frac{-\sin tcost + t}{2}\right]_0^{2\pi} + ab[\sin t]_0^{2\pi} = -a^2\pi$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4 Integrali di superficie

4.1. *Esercizio 1*

Calcolare l'integrale di superficie

$$\int_S (x+y+z)dS$$

dove S è la superficie del cubo $0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1, 0 \le z \le 1$.

L'integrale di superficie si risolve utilizzando la formula:

$$\int_S f dS = \iint_D f(\varphi\ (u,v)) \cdot |\varphi_u(u,v) \wedge \varphi_v(u,v)| du dv$$

con $\varphi: D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ definita sull'insieme D del piano $u\ v$.

Nel caso specifico, se si considerano la faccia superiore del cubo $(altezza\ z = 1)$ e quella inferiore $(altezza\ z = 0)$. La parametrizzazione è:

$$X\ (u,v)\ =\ (u,v,f\ (u,v))$$

Allora

$$X_u\ =\ (1,0,f_u)\ , X_v\ =\ (0,1,f_v)$$

La norma del prodotto vettoriale

$$\|X_u \wedge X_v\|\ = \sqrt{1 + {f_u}^2(u,v) + {f_v}^2(u,v)}$$

Bel caso specifico, la $f\ (u,v)$ è 0 e 1 rispettivamente (perché $z = 0, z = 1$)

In entrambi i casi la norma $\|X_u \wedge X_v\|$ vale 1.

Allora l'integrale diventa:

$$\int_S (x+y+z)dS = 3\left[\iint_{[0,1]\times[0,1]} (u+v)\, du dv + \iint_{[0,1]\times[0,1]} (u+v+1)\, du dv\right]$$
$$= 3\left[\iint_{[0,1]\times[0,1]} (2u+2v+1) \cdot du dv\right] = 3\left[\int_0^1 du \int_0^1 (2u+2v+1) dv\right]$$
$$= 3\left[\int_0^1 (2u+2) du\right] = 3\left[\int_0^1 (u^2+2u) du\right] = 9$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Il 3 deriva dal fatto che le facce del cubo sono uguali. Le facce sono 6 e quindi 3 volte la somma delle due basi.

4.2. *Esercizio 2*

Calcolare l'integrale di superficie

$$\int_S z^2\,dS$$

dove $S = \{(x,y,z): z = xy,\ 0 \le y \le x\sqrt{3}, x^2 + y^2 \le 1\}$.

S è il grafico della funzione $f(x,y) = xy$, definita in $D = \{(x,y): 0 \le y \le x\sqrt{3}, x^2 + y^2 \le 1\}$. Allora la parametrizzazione tale che $\varphi(D) = S$ è:

$$\varphi(u,v) = (u,v,uv)$$

Rifacendosi alla formula:

$$\int_S f\,dS = \iint_D f(\varphi\,(u,v)) \cdot |\varphi_u(u,v) \wedge \varphi_v(u,v)|\,dudv$$

$$\varphi_u = (1,0,f_u) = (1,0,v)\ , \varphi_v = (0,1,f_v) = (0,1,u)$$

La norma del prodotto vettoriale (ovvero del vettore normale al piano uv)

$$\|\varphi_u \wedge \varphi_v\| = \sqrt{1 + v^2 + u^2}$$

$$\int_S z^2 dS = \iint_D u^2 v^2 \cdot \sqrt{1 + v^2 + u^2}\,dudv$$

Poiché a delimitare D contribuisce il cerchio di centro l'origine e raggio 1, ha senso passare alle coordinate polari:

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \end{cases}, \quad \rho \ge 0,\ 0 \le \theta \le 2\pi$$

e il determinante Jacobiano è pari a ρ

Se $(x,y) \in D$ si ha

$$0 \le \rho \le 1,\ 0 \le \theta \le \frac{\pi}{3}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Quindi $E = \Phi(D)$, con Φ cambiamento di variabili da cartesiane a polari, è:

$$E = \left\{(\rho, \theta): 0 \leq \rho \leq 1, \ \ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}\right\}$$

Quindi:

$$\int_S z^2 dS = \iint_D u^2 v^2 \cdot \sqrt{1 + v^2 + u^2} du dv = \int_E \rho^5 \cos^2\theta \sin^2\theta \sqrt{1 + \rho^2} d\rho d\theta$$
$$= \int_0^1 \rho^5 \sqrt{1 + \rho^2} d\rho \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos^2\theta \sin^2\theta \, d\theta$$

Risolviamo l'integrale:

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos^2\theta \sin^2\theta \, d\theta \overset{\text{formule di duplicazione del seno}}{=} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 2\theta}{4} d\theta = \frac{1}{16}[2\theta - \sin 2\theta \cos 2\theta]_0^{\frac{\pi}{3}}$$
$$= \frac{1}{16}\left(\frac{2}{3}\pi + \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$$

$$= \int_0^1 \rho^5 \sqrt{1 + \rho^2} d\rho \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos^2\theta \sin^2\theta \, d\theta = \frac{1}{16}\left(\frac{2}{3}\pi + \frac{\sqrt{3}}{4}\right) \int_0^1 \rho^5 \sqrt{1 + \rho^2} d\rho =$$

per risolvere l'integrale si indica due volte per parti:

$$\int_0^1 \rho^5 \sqrt{1 + \rho^2} d\rho = \int_0^1 \rho^4 \left(\rho \sqrt{1 + \rho^2}\right) d\rho$$

$$\rho \sqrt{1 + \rho^2} = D\left(\frac{1}{3}(1 + \rho^2)^{\frac{3}{2}}\right)$$

Allora:

$$\int_0^1 \rho^5 \sqrt{1 + \rho^2} d\rho = \int_0^1 \rho^4 \left(\rho \sqrt{1 + \rho^2}\right) d\rho = \left[\frac{\rho^4}{3}(1 + \rho^2)^{\frac{3}{2}}\right]_0^1 - \frac{4}{3}\int_0^1 \rho^3 (1 + \rho^2)^{\frac{3}{2}} d\rho$$

Integrando nuovamente per parti, dopo aver osservato che

$$\rho(1 + \rho^2)^{\frac{3}{2}} = D\left(\frac{1}{5}(1 + \rho^2)^{\frac{5}{2}}\right)$$

si ha:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\int_0^1 \rho^5\sqrt{1+\rho^2}d\rho = \int_0^1 \rho^4\left(\rho\sqrt{1+\rho^2}\right)d\rho = \frac{2}{3}\sqrt{2} - \frac{4}{3}\int_0^1 \rho^3(1+\rho^2)^{\frac{3}{2}}d\rho$$
$$= \frac{2}{3}\sqrt{2} - \frac{16}{15}\sqrt{2} + \frac{4}{3}\left[\frac{2}{5}\int_0^1 \rho(1+\rho^2)^{\frac{5}{2}}d\rho\right] = \frac{2}{3}\sqrt{2} - \frac{16}{15}\sqrt{2} + \frac{8}{15}\left[\frac{1}{7}\left((1+\rho^2)^{\frac{7}{2}}\right)_0^1\right]$$
$$= \frac{2}{3}\sqrt{2} - \frac{16}{15}\sqrt{2} + \frac{64}{105}\sqrt{2} + \frac{8}{105} = \frac{(70-112+64)\sqrt{2}+8}{105} = \frac{22\sqrt{2}+8}{105}$$
$$= \frac{2}{105}(11\sqrt{2}+4)$$

Concludendo:

$$\int_S z^2 dS = \int_0^1 \rho^5\sqrt{1+\rho^2}d\rho \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos^2\theta \sin^2\theta\, d\theta = \frac{1}{16}\left(\frac{2}{3}\pi + \frac{\sqrt{3}}{4}\right)\int_0^1 \rho^5\sqrt{1+\rho^2}d\rho =$$
$$= \frac{1}{16}\left(\frac{2}{3}\pi + \frac{\sqrt{3}}{4}\right)\frac{2}{105}(11\sqrt{2}+4) = \frac{1}{420}\left(\frac{1}{3}\pi + \frac{\sqrt{3}}{8}\right)(11\sqrt{2}+4)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Demidovic. (2001). Esercizi e problemi di analisi matematica. Editori Riuniti.
- Esercizi Svolti Integrali Superficiali. (s.d.). Tratto da http://calvino.polito.it/~nicola/analisi-II/Esercizi%20svolti%20e%20Temi%20d'esame/Esercizi/svol_integrali_superficie.pdf
- Integrali di Superficie. (s.d.). Tratto da http://calvino.polito.it: http://calvino.polito.it/~nicola/analisi-II/Esercizi%20svolti%20e%20Temi%20d'esame/Esercizi/svol_integrali_superficie.pdf
- Integrali doppi-esercizi. (s.d.). Tratto da http://calvino.polito.it/~nicola/analisi-II/Esercizi%20svolti%20e%20Temi%20d'esame/Esercizi/svol_integrali_doppi.pdf
- Integrali tripli - esercizi svolti. (s.d.). Tratto da http://calvino.polito.it/~nicola/analisi-II/Esercizi%20svolti%20e%20Temi%20d'esame/Esercizi/svol_integrali_tripli.pdf
- Rolando. (s.d.). Esercizi Integrali Multipli. Tratto da http://www2.dm.unito.it/paginepersonali/rolando/1112An2_ExS_IntMultipli.pdf
- Superfici e integrali di superficie. (s.d.). Tratto da http://www2.de.unifi.it/anum/zecca/Analisi2/Capitolo9.pdf

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)